
노포기지 주공장 등 마감재 설치공사 특별감사 결과

I 개 요

① 감사의 목적

노포 주공장 등 석면철거에 따른 마감재 설치공사에 사용 중인 유리섬유 천장판의 선정경위, 품질의 적정성 등을 확인하기 위함.

② 감사대상 및 범위

- 대상 : 시설처
- 범위 : 2016. 5. ~ 현재까지 시행한 유리섬유 천장판 설치공사
 - 노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사
 - 호포 검수고 석면철거에 따른 마감재 설치공사
 - 호포기지 등 4개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사
 - 노포기지 주공장 등 16개동 석면철거에 따른 마감재 설치공사

③ 감사기간 및 인원

- 기간 : 2018. 1. 9.(화) ~ 1. 17.(수) 기간 중 7일간(예비감사 3일포함)
- 인원 : 기술감사부장 등 3명(이창재, 최의식)

④ 감사 중점사항

- 사용자재 선정 경위 및 관련규정 준수여부
- 환경대책 등 시공계획서 수립 및 적정여부
- 사용자재에 대한 안전성 여부
- 공사시방서 적정준수 여부 등

II

감사대상 현황

① 마감재 설치공사의 필요성

- 목적 : 석면철거에 따른 마감재 교체를 통한 공기질 및 환경개선
- 공사현황

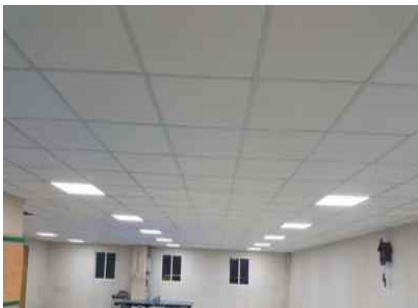
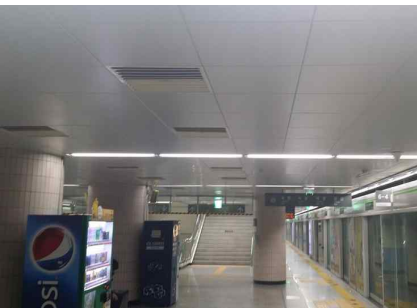
공 사 명	공사기간	계약금액 (천원)	계 약 자	설치수량 (㎡)
노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사	16. 5.23. ~ 16. 8.10.	73,302	○○산업	564
호포검수고 석면철거에 따른 마감재 설치공사	16.12.26. ~ 17. 3. 5.	152,503	(주)○○공용	1,183
호포기지 등 4개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사	17. 9.22. ~ 18. 1.29.	285,463	○○○○ 공업사	4,213
노포기지 주공장 등 15개동 석면 철거에 따른 마감재 설치공사	17. 9.20. ~ 18. 3.18.	519,969	(주)○○○○○ 샤시	5,438

② 천장마감재 비교 검토

- 제품특징 및 단가비교

구 분	특 징	단가(원/㎡)
유리섬유(Glass fiber) 천장판	경량, 단열우수, 흡음·습기·충격강함, 단가높음	61,642원
석고암면(Mineral wool) 천장판	흡음강함, 단가저렴, 습기약함, 무거움, 강도약함	49,200원
알루미늄 천장판	경량, 충격강함, 내구성높음, 차가운 느낌, 단가높음	63,976원

▷ 설치전경

유리섬유 천장판	석고암면 천장판	알루미늄 천장판
		

③ 천장판 업체 및 납품실적 등

○ 유리섬유 천장판 업체현황

구 분	A사	B사	비 고
제품명	skyinus gold	ceillex glasswool panel	OEM방식
재 질	유리섬유판 위 도장	유리섬유판 위 도장	

○ 유리섬유 천장판 납품실적(설치현황)

구 분	단위	수 량	비 고	
부산도시철도	m ²	11,400	노포 및 호포기지, 본사	A사
서울 9호선 2단계	m ²	1,600		B사
김포공항	m ²	2만m ² 납품완료	전체 3만m ²	
경남도청 서부청사	m ²	1,500		
삼성창원병원	m ²	300		
인천 송도컨벤시아	m ²	1,000		

○ 유리섬유 천장판 시험성적서

시험항목		단위	품질기준	결 과	비 고	
재 질	열간수축온도		℃	400이상	546	KS L 9012
	밀도		kg/m ²	500이하	127	KS L 9015
	열저항(평균온도:20℃)		(m ² ·K)/W	0. ²⁸ 이상	0. ⁵	KS L 9015
완 제 품 에 대 한 시 험	흡음율		NRC	0. ²¹ 이상	0. ⁹³	KS F 2805
	방염성능	잔염시간	초	10이내	0	방염 성능기준 (국민안전처 고시 제2015-1호)
		잔신시간	초	30이내	0	
		탄화길이	cm	20이내	6. ⁵ ~6. ⁹	
		탄화면적	cm ²	50이내	20. ⁸ ~23. ⁴	
		최대연기밀도	—	DM 200이하	17. ³ ~19. ⁷	
	오염물질방출	총휘발성 유기화합물	mg/m ² ·h	4. ⁰ 미만	0. ⁰⁸⁴	실내공기공정 시험기준
		톨루엔	mg/m ² ·h	0. ⁰⁸ 미만	0. ⁰⁰⁵	
		폼알데하이드	mg/m ² ·h	0. ¹² 미만	0. ⁰³³	

▷ 시험성적서 진위여부

구 분	진위여부	확인방법	비 고
KS L 9012	사실	시험기관 홈페이지 성적서 조회	
KS L 9015	〃		
KS F 2805	〃		
방염성능기준 (국민안전처고시 제2015-1호)	〃		
실내공기 공정시험 기준	〃		

Ⅲ 감사결과

① 종합평가

- 이번 감사는 석면철거에 따른 유리섬유 천장판에 사용하는 자재에 대한 선정경위, 환경대책 등 시공계획서 수립여부, 시공자재에 대한 안전성, 공사시방서 준수여부 등에 중점을 두고 실시하였으며,
- 감사결과 사용자재 선정 시 입찰 및 계약 집행기준과 공사집행규정 위반 사실이 있으며,
- 천장마감재 시공 시 천장의 각종 지장물로 인한 마감재 절단 및 천장 모서리 마감을 위한 마감재 절단 시 유리섬유 노출로 인한 날림 및 분진발생에 대한 시공방법 개선이 필요한 것으로 나타났음.
- 공사시방서에 따라 작업 개시 전에 계약자로부터 시공상세도를 제출받아 확인 검토하여 승인 처리하여야 함에도 이를 소홀히 하는 등 감독업무가 소홀한 것으로 확인되었으며,
- 흡음천장재(유리섬유 천장판)에 대한 자재 승인요청서를 제출받아 처리하면서 한국산업규격(KS) 제품이 아닌 천장재로 반입처리 하였으며, 흡음천장재 포장에는 친환경 건축자재(최우수)인증 제품으로 명시되어 있으나, 이에 사실여부를 확인하지 않는 등 주요자재에 대한 확인 검사 및 승인업무를 소홀히 처리한 사실이 있었음.

② 지적사항 총괄

행정상(건)						재정상(원)			신분상(명)		
계	경고	주의	시정	개선	권고	계	경고	주의	계	경고	주의
1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—

○ 지적건수 : 2건

구분	제 목	처분사항
1	• 천장 마감재 선정 절차 등에 관한 사항 ▶ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(특정상표 지정금지) 위반 ▶ 공사집행규정에 의한(사전승인) 절차 미이행	신분상 (경고3)
2	• 공사감독업무 소홀에 관한 사항 ▶ 흡음천장판 시공 방법(절단면 처리) 부적정 : 분진우려 ▶ 주요자재 검사업무(감독원 검수) 소홀 : 시방서 KS인증 제품 사용 → 비인증 제품사용 ▶ 감독승인업무(시공계획서) 소홀 : 시공상세도 검토승인 등	행정상 (주의)

③ 지적내용

① 천장 마감재 선정 검토 절차 위반

행정안전부 예규 제88호 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 제1절 7. 나.(입찰 및 계약 시 금지해야 할 사항) 7) 입찰공고나 설계서, 규격서, 사양서 등에 부당하게 특정 규격, 모델, 상표 등을 지정하여 입찰에 부치거나 계약을 하고 품질, 성능 면에서 동등 이상의 물품을 납품하더라도 이를 인정하지 아니하는 사례는 금지하도록 명시하고 있으며, 공사집행규정 제9조(재료선택) 공사에 사용되는 재료 중 일반자재 이외의 특수자재 선택은 사전에 충분히 검토하여 사장의 승인을 얻도록 되어 있다.

○ 시설처에서는 노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사 등 4건의 공사를 하면서 추진계획 보고서에는 흡음천장판을 사용하는 것(규격 미명기)으로 결재를 득하고 설계서에는 흡음천장판

설치(유리섬유흡음판)로 특정 모델을 지정하여 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」을 위반한 사실이 있으며,

- 또한 자재 선정 시 우리공사에서 사용한 적 없는 신규 자재임에도 불구하고 납품실적이 없고, 국내에 한 개밖에 없는 특정 업체의 제품을 장, 단점 비교분석이나 공사집행규정에 의한 사전 승인절차도 거치지 아니하고 담당부장의 지시만으로 자재를 선정한 사실이 있음.

조치의견

향후 발주 시 관련법규나 규정을 위반하지 않도록 하여 주시고, 공사집행규정에 의한 검토 및 승인절차가 누락되지 않도록 직무교육을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

② 흡음천장판 시공 방법 부적정

시설처에서는 노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사 등 4건의 공사 중 천장판 자재로 불연천장재(603*603*15T, T평판, 유리섬유흡음판)를 사용하여 2건은 공사준공 2건은 시공 중에 있다.

- 마감재로 사용된 자재는 유리섬유(글라스 울)를 주원료로 하여 판상으로 제조 성형된 제품으로 완제품의 경우 천장 마감재의 4곳의 모서리는 공장 출하 시 페인트로 유리섬유의 노출 방지가 되어 반입되었으나, 천정마감재 시공 시 각종 지장물(냉난방기, 스프링쿨러, 연기감지기 등)로 인한 마감재 절단 및 천장 모서리 마감을 위한 마감재 절단으로 인해 유리섬유의 노출에 대한 마감 보완 등이 이루어지지 않고 시공되고 있어 향후 절단된 면의 유리섬유 노출로 인한 날림 및 분진 발생에 대한 소지가 있음에도 이를 보완 시공하지 않은 상태로 준공처리하는 등 시공 방법에 대한 개선이 필요함.

조치의견

유리섬유 천정판 절단으로 인한 분진발생 예방대책 수립 권고

③ 공사 주요 반입자재 검사 업무 소홀

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제5절 2조(공사자재의 검사자재)에 따르면 가. 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며, 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치 되어야 한다. 나. 계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 공사감독관의 검사를 받아야 하며, 공사집행규정 제25조(자재검수)에 따르면 현장에 반입되는 지급자재는 감독원이 검수함을 원칙으로 한다.

- 현장에 반입되는 주요자재에 대해 관련규정에 따라 감독원 검수를 시행하지 않고 천정 마감재 공사 시행

조치의견 관련규정에 따라 반입자재에 대한 철저한 확인과 감독원 검수 후 공사시행

노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사 등 4건의 공사 시방서에는 천장 및 벽체공사 주요자재로 석고보드 등 5종의 천장공사 재료는 한국산업규격(KS)에 적합한 재료를 사용한다.

- 계약자로부터 주요자재 중 흡음천장재(유리섬유흡음판)에 대한 자재 승인 요청서를 제출받아 처리하면서, 제출된 서류에는 공사시방서에 의거 한국산업규격(KS)에 적합한 재료를 사용하기 위한 표시 인증서를 포함 하여 제출 승인하여야 함에도 이를 제출 받지 않고 한국산업규격(KS) 제품이 아닌 천장재로 반입 처리 하였으며, 흡음천장재 포장에는 친환경 건축자재(최우수)인증 제품으로 명시되어 있으나, 이에 사실 여부를 확인하지 않는 등 주요자재에 대한 감독원 확인 검사 및 승인 업무 소홀

조치의견 공사시방서에 의한 감독원의 확인 검사 및 승인업무 이행 철저

④ 감독자 승인 절차업무 처리 소홀

<공사 일반시방서>

- 1.4조(시공자의 책무) 시공자는 공사계약서, 설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되 감독원의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에 따라 시행하여야 한다.
- 1.8조(이의) 시공자는 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독원에게 보고하고 그 처리 방법에 대하여 협의하여 결정한다.
- 1.13조(시공도) 세부 시공상세도 필요 작업 또는 감독원이 필요로 하는 시공상세도는 작업 개시전 수급자가 작성하여 감독원에게 제출한다.
- 1.17조(시공계획서) 시공자는 공사실시에 앞서 감독원의 요구에 따라 공정계획, 현장 인력관리계획, 시공장비계획, 자재반입계획, 안전관리계획, 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 감독원에게 제출하여야 한다.

- 노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사 등 4건의 공사를 시행하면서, 일반시방서 1.13조(시공도)에 따라 작업 개시 전에 계약자로부터 시공 상세도를 제출 받아 확인 검토하여 승인 처리하여야 함에도 이를 이행하지 않았으며,
- 2016년 노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치 공사를 시행하면서 감독원은 공사 일반시방서 1.17조(시공계획서)에 의거 계약자가 착공 시 제출한 시공계획서를 충분히 검토 확인하여 승인 처리하여야 함에도, 시공계획서 내용 중에 천장판의 주요자재 사양이 공사 시방서와 상이하게 작성 제출되었음에도 감독원은 이를 협의 및 검토를 하지 않고 승인 처리 하였으며, 천장판 시공은 계약자가 제출 승인 받은 천장판 자재가 아닌 공사 시방서에 명시된 자재로 시공하고 준공 처리하는 등 승인업무 처리 및 공사감독 업무 소홀

조치의견

시공계획서 확인 및 검토 승인 절차 확행 등 공사감독 업무 수행 철저

4 관련자 조치

- 취업규칙 제6조(성실의무) ①항 “법령과 공사의 사규 및 직무상의 명령지시를 준수하고, 부과된 직무를 근면 성실히 수행”하여야 하나,
- 노포기지 검사작업장 등 10개소 석면철거에 따른 마감재 설치공사 등 4건의 공사를 추진하는 과정에서 관련 법, 규정 및 공사 시방서 등에 대한 숙지 미비와 감독 및 관리업무를 소홀히 한 관련직원에 대해 (경고) 조치코자 함.

IV

조치의견

- 감사에 지적된 내용에 대하여는 관련부서에 통보하여 재발되지 않도록 시행방안을 마련하여 업무에 반영토록 하고,
- 감사규정 시행내규 제21조에 의거 지적사항에 대한 조치결과를 감사실에 제출토록 하며,
- 아울러 상기 업무소홀이 장기근무로 인한 매너리즘도 한 원인으로 판단되므로 정기인사 시 보직변경 방안 검토 필요